



proway

Capgemini



Formação iOS

Instrutor: Ralf Schweder de Lima





Conteúdos abordados

- Considerações sobre a Apple;
- A evolução dos iPhones;
- Swift e SwiftUI;
- Swift Package Manager;
- Xcode;
- Outras tecnologias para criação de apps;
- Bibliotecas nativas da linguagem;
- Materiais complementares.



+++

Sobre a Apple

+++



Sobre a Apple

- Empresa fundada em 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne;
- Lançou o primeiro iMac em 1997;
- O iPod foi apresentado e lançado em 2001;
- A primeira versão do iPhone foi lançada em 2007;
- Em 2018 foi a primeira empresa de capital aberto no mundo a atingir o valor de mercado de US\$1 trilhão.



+++

Versões do iPhones

+++

Versões dos iPhones



iPhone (Primeira geração) - 2007

Versões dos iPhones



iPhone 3G (Criação e integração da App Store) - 2008

Versões dos iPhones



iPhone 3GS - 2009

Versões dos iPhones



iPhone 4 (Tela Retina e FaceTime) - 2010

Versões dos iPhones



iPhone 4s (Chegada da Siri) - 2011

Versões dos iPhones



iPhone 5 (Conector Lightning e tela maior) - 2012

Versões dos iPhones



iPhone 5s (Touch ID) e iPhone 5c (versão colorida em plástico) - 2013

Versões dos iPhones



iPhone 6 e iPhone 6 Plus (Tamanhos maiores de 4,7" e 5,5") - 2014

Versões dos iPhones



iPhone 6s e iPhone 6s Plus (3D Touch e gravação em 4K) - 2015

Versões dos iPhones



iPhone 7 / 7 Plus (Remoção da entrada de fone de ouvido) - 2016

Versões dos iPhones



iPhone 8 / 8 Plus e iPhone X (introdução do Face ID e tela OLED sem bordas) - 2017

Versões dos iPhones



Phone XS, XS Max e iPhone XR - 2018

Versões dos iPhones



iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max - 2019

Versões dos iPhones



linha iPhone 12 (com 5G e MagSafe) - 2020

Versões dos iPhones



iPhone 13 - 2021

Versões dos iPhones



iPhone 14 (Com SOS de emergência via satélite) - 2022

Versões dos iPhones



iPhone 15 (Adoção oficial do padrão USB-C) - 2023

Versões dos iPhones



iPhone 16 (Recursos de inteligência artificial da Apple) - 2024

Versões dos iPhones



iPhone 17 - 2025

Versões dos iPhones



Menção a linha de entrada da Apple (iPhone SE):

- 2016 - Primeira geração;
- 2020 - Segunda geração;
- 2022 - Terceira geração.



Versões dos iPhones

O iPhone SE foi substituído pela linha iPhone E (Economic).

Existem duas versões, sendo a 16e (2025) e 17e (2026).



Versões dos iPhones



iPhone Duo (Primeiro dobrável da Apple) - 2026

+++

Linguagens

+++



Objective-C

É uma linguagem de programação orientada a objetos, desenvolvida no início dos anos 1980 por Brad Cox e Tom Love.

Os criadores buscavam uma forma de resolver problemas complexos de arquitetura de software, focando na reutilização de código e na produtividade.

Objective-C

A Apple adotou oficialmente o Objective-C em dezembro de 1996.

A partir de 1997, todo o ecossistema Apple era desenvolvido utilizando o Objective-C.

Objective-C

```
#import <Foundation/Foundation.m>
```

```
int main(int argc, const char * argv[]) {
```

```
    @autoreleasepool {
```

```
        NSLog(@"Hello, World!");
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Swift



Swift é uma linguagem de programação moderna desenvolvida pela Apple para substituir o Objective-C no desenvolvimento de aplicativos para iOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS.

Lançada em 2014, a linguagem tornou-se open source em 2015, permitindo seu uso além do ecossistema Apple, como no desenvolvimento de sistemas backend em Linux e Windows.



Swift

- Segura por padrão: Elimina classes inteiras de erros comuns de programação (como ponteiros nulos) por meio de gerenciamento automático de memória.
- Extremamente rápida: Foi projetada para ter um desempenho comparável ao C++, utilizando o compilador LLVM de alta performance.
- Sintaxe limpa: É expressiva e concisa, parecida com linguagens modernas como Kotlin e Python.





Swift

Exemplo de como exibir uma mensagem em Swift:

```
print("Hello, World!")
```



Swift

É importante destacar que o Swift não desenvolve apenas aplicativos para o ecossistema Apple, veja outras aplicações que podem ser desenvolvidas:

- Desenvolvimento de APIs: O Swift é extremamente eficiente para criar o backend de sistemas. Por não usar Garbage Collection (usando o sistema ARC da Apple), ele consome pouquíssima memória RAM e tem uma velocidade de inicialização quase instantânea.



Swift

- Sistemas embarcados e microcontroladores: Programadores utilizam a linguagem para criar códigos de firmware eficientes e seguros para hardwares limitados.
- IA, Data Science e Robótica: Empresas e grupos de pesquisa utilizam o Swift devido à sua alta performance de execução (equivalente ao C++) sem perder a legibilidade de sintaxe próxima do Python.



+++

SwiftUI

+++

SwiftUI

SwiftUI é um framework moderno e revolucionário desenvolvido pela Apple para a criação de interfaces de usuário (UI) de forma declarativa em todas as suas plataformas, incluindo iOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS.

A tecnologia foi lançada em 2019.



SwiftUI

Características:

- **Sintaxe Declarativa:** Você apenas declara como a interface deve se comportar com base no estado atual dos dados. Se o dado muda, a tela se atualiza sozinha de forma automática.
- **Código Único para Múltiplas Telas:** Você consegue criar um aplicativo que roda perfeitamente em um relógio (Apple Watch), em um celular (iPhone) ou nos óculos de realidade mista (Apple Vision Pro).

SwiftUI

- Menos Código, Menos Bugs: Interfaces que antes exigiam dezenas de linhas no antigo framework UIKit (usando arquivos visuais complexos chamados Storyboards) agora podem ser escritas em pouquíssimas linhas de código limpo e legível.
- Visualização em Tempo Real (Previews): O Xcode oferece um recurso de visualização interativa ao lado do código.



Swift e SwiftUI

- Swift: Linguagem de programação adotada pela Apple desde 2014 para o desenvolvimento de aplicativos.
- SwiftUI: Framework para desenvolvimento de interfaces gráficas, utilizado desde 2019.



+++

Xcode

+++

Xcode

Xcode é o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) oficial da Apple, criado especificamente para permitir que desenvolvedores construam softwares para todo o ecossistema da empresa, incluindo iOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS.



Xcode

Lançado originalmente em 2003, ele funciona como uma "oficina completa".

Reúne em um único programa o editor de código, os compiladores, as ferramentas de design de interface, os emuladores de dispositivos e os recursos de diagnóstico.

Ele está atualmente em sua versão Xcode 27 (setembro de 2026).

Xcode



A Apple não aceita o código-fonte puro (em Swift, Flutter ou React Native).

O Xcode é o único programa que possui o compilador oficial (Clang/LLVM) capaz de pegar esse código e traduzi-lo em um arquivo binário binário final (.ipa), que o processador do iPhone consegue ler de forma nativa e segura.



Outras tecnologias para criar apps





Outras tecnologias

- **React Native:** Utiliza JavaScript ou TypeScript. É a escolha ideal para quem já é desenvolvedor web (React).
- **Flutter:** Utiliza a linguagem Dart. Ele não usa componentes visuais do iOS, em vez disso, desenha a tela pixel por pixel usando um motor gráfico ultraveloz.
- **.NET MAUI:** Utiliza C# e XAML. É a evolução do antigo Xamarin, muito utilizado por empresas que já possuem toda a sua estrutura baseada em tecnologias Microsoft



+++

Publicação de apps

+++

Publicação de apps

Se estiver em ambiente MacOS, precisa ter o Xcode instalado.

React: `npx react-native run-ios --mode Release`

Flutter: `flutter build ipa`

.NET MAUI: Clique com o botão direito no projeto, selecione Publish (Publicar) e clique em Upload to Store.

Publicação de Apps

Em ambiente Windows ou Linux, podemos publicar utilizando tecnologias complementares, como:

- Codemagic: Permite exportar seu app para: Windows, Linux, MacOS, Android, iOS, etc.
- Expo: Permite exportar a aplicação para: iOS, Android e Web.

+++

Swift Package Manager (SPM)

+++

Swift Package Manager



Ele foi desenvolvido pela própria Apple e já vem embutido diretamente na linguagem Swift e no Xcode, dispensando a necessidade de instalar ferramentas externas.

Para ter acesso a todos os pacotes, você pode acessar o site oficial:
<https://swiftpackageindex.com>.



Swift Package Manager



Swift Package Index

[Add a Package](#) [Blog](#) [FAQ](#)

The place to find Swift packages.

Search



Indexing 12,144 packages

Swift Package Index has joined Apple! The project remains open source, and of course it's still the best place to find Swift package information, compatibility data, and package documentation.

[Read the Announcement →](#)

Recently Added

[AS_AsyncHelpers](#)

Added 1 hour ago

Recent Releases

[PostHog](#) 3.85.3

Released 2 hours ago



+++

Bibliotecas nativas

+++

Bibliotecas nativas

Swift Standard Library, não precisa referenciar este pacote.

- Tipos de Dados Fundamentais: Int, Double, String, Bool.
- Estruturas de Coleção: Array, Dictionary e Set.
- Funções Globais: print(), abs() e max().
- Protocolos Base: Equatable (para comparar se dois objetos são iguais) e Collection.
- Concorrência Moderna: Recursos nativos para assincronismo, como as palavras-chave async e await.

Bibliotecas nativas

Swift Core Libraries (Nativas do Ecossistema Open Source), precisam ser referenciadas:

- Foundation: Fornece ferramentas para manipulação de datas (Date), formatação de moedas/números, manipulação de arquivos no sistema, codificação de JSON e requisições de rede.
- Dispatch: Uma biblioteca nativa para gerenciar a execução de tarefas em segundo plano (multithreading) através de filas (queues).

Bibliotecas nativas

- **Testing:** Introduzido como o framework oficial e moderno da Apple para criar testes unitários (substituindo gradativamente o antigo XCTest).
- **AsyncAlgorithms:** Um pacote oficial que adiciona operações avançadas para sequências de dados assíncronas (como combinar ou filtrar fluxos de dados no tempo).

+++

Materials complementares

+++

Materiais complementares

- Site oficial para aprender Swift e SwiftUI:
<https://developer.apple.com/tutorials/develop-in-swift/welcome-to-develop-in-swift-tutorials>
- Site com tutoriais e novidades da linguagem Swift:
<https://www.hackingwithswift.com>

+++

Para próxima aula



+++

+++

**Não se esqueçam
da avaliação!**

+++

Obrigado!

